

**PT PINDAD**



**INSTRUKSI KERJA**  
**PENGOPERASIAN MESIN *PAINTING* PENAMBAT REL**  
**DEP. PRASKA DIV. MANUFAKTUR DAN REKAYASA INDUSTRI**

**I-03-MI-555**  
**Edisi/Revisi :001/000**



## 1. TUJUAN

- a. Sebagai panduan operator dalam mengoperasikan mesin *painting* penambat rel
- b. Menjadi standar kerja untuk semua operator dalam mengoperasikan mesin
- c. Mencegah terjadi kerusakan mesin akibat kesalahan prosedur pengoperasian
- d. Meningkatkan *life time* mesin

## 2. DEFINISI

- a. Mesin *painting* penambat rel adalah mesin yang digunakan untuk proses pengecatan penambat rel dengan sistem pencelupan dan pengeringan dengan sistem udara dan *heater*
- b. Penambat rel adalah pengikat rel ke bantalan rel kereta api
- c. Temperatur adalah alat yang menunjukkan derajat atau ukuran panas suatu benda
- d. *Heater* adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan udara atau air
- e. *Blower* adalah mesin atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan bau dari cat ke arah tertentu
- f. CW (*ClockWise*) adalah putaran searah jarum jam
- g. CCW (*Counter ClockWise*) adalah putaran berlawanan arah jarum jam

## 3. URAIAN INSTRUKSI

### a. Izin Kerja

Personil yang diijinkan menggunakan mesin *painting* adalah personil yang memiliki kemampuan pengecatan berdasarkan matrix kompetensi terbaru yang telah divalidasi

### b. Mesin yang Digunakan

- 1) Mesin *Painting* Penambat Rel.

### c. Alat Keselamatan Kerja

- 1) *Wearpack*,
- 2) *Safety helmet*,
- 3) *Safety shoes*,
- 4) Sarung Tangan,
- 5) Masker.

Alat keselamatan kerja yang diperlukan lainnya dituangkan dalam dokumen IBARD (Identifikasi Bahaya/Aspek dan penilaian Risiko/Dampak) terkait.

### d. Langkah Kerja

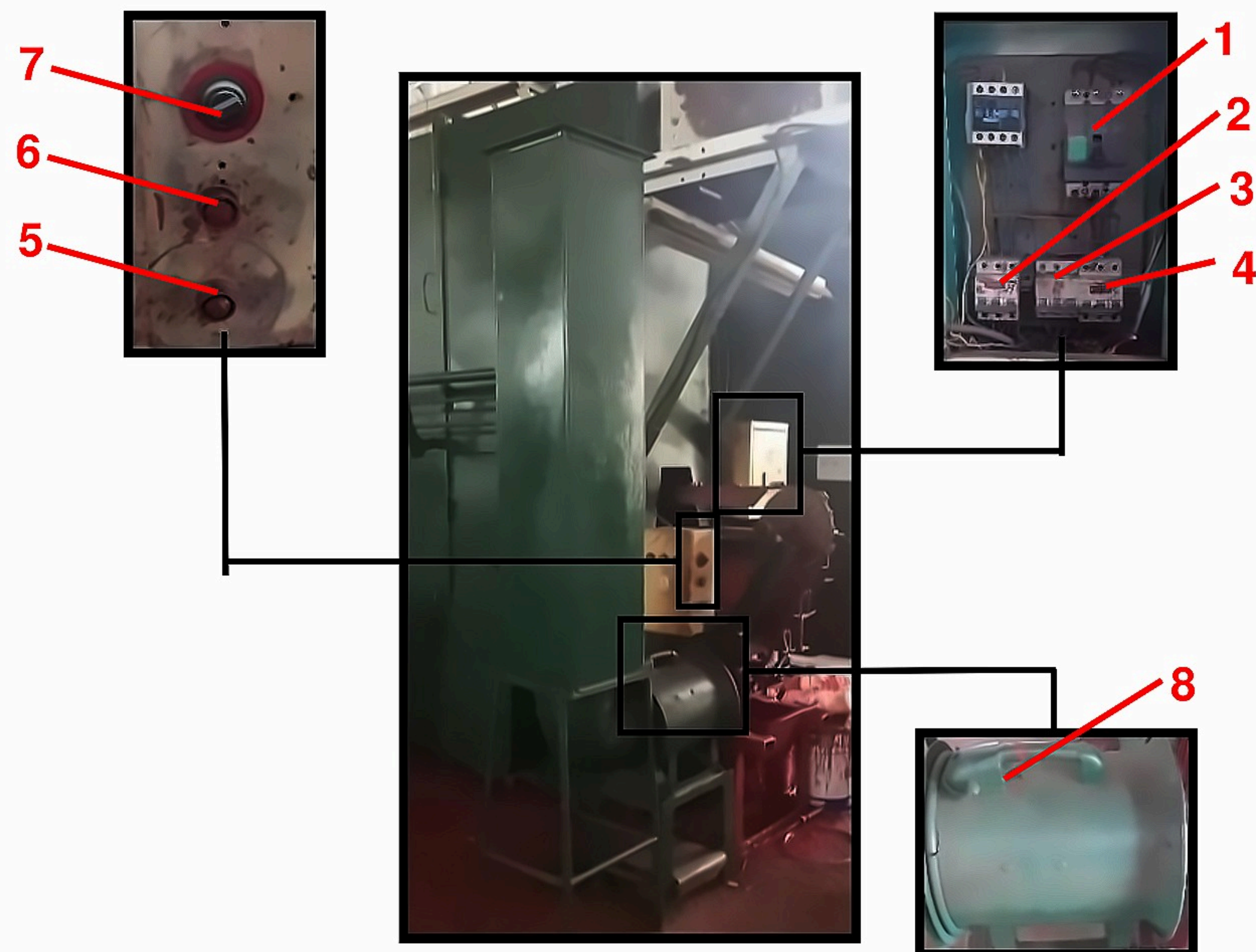
#### 1) Pemeriksaan Kondisi Mesin

- Periksa apakah masih ada penambat rel yang masih tersangkut di dalam mesin



- Periksa apakah rantai pembawa berada pada jalurnya
- Periksa kondisi gantungan penambat rel dari sisa cat, bersihkan jika sudah menggumpal
- Pastikan area pengecatan bebas dari ceceran cat dan *thinner*.

## 2) Gambar Mesin



Keterangan:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Saklar mesin,        | 5. Tombol <i>on</i> ,         |
| 2. Saklar <i>heater</i> | 6. Tombol <i>of</i> ,         |
| 3. Saklar temperatur,   | 7. Saklar arah putaran rantai |
| 4. Saklar blower        | 8. Blower                     |

## 3) Persiapan

- Siapkan cat *simacrylic dipping red* dan *thinner dipping*
- Campurkan cat *simacrylic dipping red* dan *thinner dipping* dengan perbandingan 1:1
- Tuangkan cat yang telah dicampurkan pada bak penampung cat di mesin

## 4) Menyalakan Mesin

- Naikkan saklar mesin pada panel utama
- Naikkan saklar (1) *blower*
- Naikkan saklar *heater* dan lampu
- Naikkan saklar temperatur
- *Setting* temperature di suhu 230°C - 250°C

## 5) Pengoperasian

- Nyalakan saklar (2) *blower*
- Tekan tombol *on* untuk menyalakan mesin



- Putar *switch* putaran pembawa penambat rel ke kanan untuk melakukan proses pengecatan (putaran CW)
- Jika diperlukan penyesuaian, putaran pembawa penambat rel dapat diputar CCW dengan memutar *switch* putaran pembawa ke kiri
- Gantungkan penambat rel pada gantungan pembawa penambat rel
- Lakukan berulang dan bertahap hingga penambat rel dalam *container* habis

#### 6) Mematikan Mesin

- Pastikan semua penambat rel yang sedang di cat telah selesai dan keluar dari mesin
- Posisikan *switch* putaran pembawa penambat rel ke tengah
- Tekan tombol *off* untuk mematikan mesin
- Matikan saklar (2) blower
- Naikkan saklar temperatur
- Naikkan saklar *heater* dan lampu
- Naikkan saklar (1) *blower*
- Naikkan saklar mesin pada panel utama

#### e. Yang Harus Diperhatikan

- 1) Dilarang merokok disekitar area mesin,
- 2) Pastikan area mesin bebas dari ceceran cat dan *thinner*,
- 3) Simpan kembali cat yang masih tersisa di bak penampung cat ke dalam kaleng setiap selesai bekerja,
- 4) Bersihkan gantungan penambat rel dari sisa cat jika sudah menggumpal.

#### f. Kondisi Darurat

- 1) Jika rantai pembawa penambat rel keluar dari jalur, segera matikan mesin dan hubungi fungsi pemeliharaan mesin.

## 4. REFERENSI DOKUMEN TERKAIT

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad nomor SKEP/4/P/BD/X/2022 dan SKEP/4a/P/BD/X/2022 tanggal 6 April 2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Produksi Beserta Perubahannya.
- b. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad nomor: Skep/13/P/BD/V/2023 tentang Kebijakan Mutu & K3LH PT Pindad.
- c. Prosedur nomor P-02-P-059 tentang Prosedur Produksi.



## LEMBAR PENGESAHAN

| NO<br>DISI | NO<br>REVISI | DESKRIPSI                                                                 | TANGGAL    | STATUS *) | DISETUJUI OLEH                                                                                                                                        | DISAHKAN OLEH                                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001        | 000          | Instruksi Kerja<br>Pengoperasian<br>Mesin <i>Painting</i><br>Penambat Rel | 11-09-2025 | Baru      | WS. MANAGER<br>TEMPA & PRODUKSI<br>PRASARANA KA<br><br>OMA PURNAMA | GM<br>MANUFAKTUR DAN<br>REKAYASA INDUSTRI<br><br>AMBAR MARDIYOTO, ST |
|            |              |                                                                           |            |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |

\* ) Baru/Revisi